

4 材料

4.1 钢材牌号及标准

4.1.1 钢材宜采用 Q235、Q345、Q390、Q420、Q460 和 Q345GJ 钢，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 和《建筑结构用钢板》GB/T 19879 的规定。结构用钢板、热轧工字钢、槽钢、角钢、H 型钢和钢管等型材产品的规格、外形、重量及允许偏差应符合国家现行相关标准的规定。

4.1.2 焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用 Z 向钢时，其质量应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313 的规定。

4.1.3 处于外露环境，且对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的承重结构，可采用 Q235NH、Q355NH 和 Q415NH 牌号的耐候结构钢，其质量应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171 的规定。

4.1.4 非焊接结构用铸钢件的质量应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352 的规定，焊接结构用铸钢件的质量应符合现行国家标准《焊接结构用铸钢件》GB/T 7659 的规定。

4.1.5 当采用本标准未列出的其他牌号钢材时，宜按照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 进行统计分析，研究确定其设计指标及适用范围。

4.2 连接材料型号及标准

4.2.1 钢结构用焊接材料应符合下列规定：

1 手工焊接所用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117 的规定，所选用的焊条型号应与主体金属力学性能相适应；

2 自动焊或半自动焊用焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110，及《碳钢药芯焊丝》GB/T 10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493 的规定；

3 埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293、《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T 12470 的规定。

4.2.2 钢结构用紧固件材料应符合下列规定：

1 钢结构连接用 4.6 级与 4.8 级普通螺栓（C 级螺栓）及 5.6 级与 8.8 级普通螺栓（A 级或 B 级螺栓），其质量应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

和《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3103.1 的规定。C 级螺栓与 A 级、B 级螺栓的规格和尺寸应分别符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》GB/T 5780 与《六角头螺栓》GB/T 5782 的规定；

2 圆柱头焊（栓）钉连接件的质量应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433 的规定；

3 钢结构用大六角高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231 的规定。扭剪型高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632 的规定；

4 螺栓球节点用高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939 的规定；

5 连接用铆钉应采用 BL2 或 BL3 号钢制成，其质量应符合现行行业标准《标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条》YB/T4155-2006 的规定。

4.3 材料选用

4.3.1 结构钢材的选用应遵循技术可靠、经济合理的原则，综合考虑结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、工作环境、钢材厚度和价格等因素，选用合适的钢材牌号和材性保证项目。

4.3.2 承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。

4.3.3 钢材质量等级的选用应符合下列规定：

1 A 级钢仅可用于结构工作温度高于 0℃的不需要验算疲劳的结构，且 Q235A 钢不宜用于焊接结构。

2 需验算疲劳的焊接结构用钢材应符合下列规定：

- 1) 当工作温度高于 0℃时其质量等级不应低于 B 级；
- 2) 当工作温度不高于 0℃但高于 -20℃时，Q235、Q345 钢不应低于 C 级，Q390、Q420 及 Q460 钢不应低于 D 级；

3) 当工作温度不高于-20℃时, Q235 钢和 Q345 钢不应低于 D 级, Q390 钢、Q420 钢、Q460 钢应选用 E 级。

3 需验算疲劳的非焊接结构, 其钢材质量等级要求可较上述焊接结构降低一级但不应低于 B 级。吊车起重量不小于 50t 的中级工作制吊车梁, 其质量等级要求应与需要验算疲劳的构件相同。

4.3.4 工作温度不高于-20℃的受拉构件及承重构件的受拉板材应符合下列规定:

- 1 所用钢材厚度或直径不宜大于 40mm, 质量等级不宜低于 C 级;
- 2 当钢材厚度或直径不小于 40mm 时, 其质量等级不宜低于 D 级;
- 3 重要承重结构的受拉板材宜满足现行国家标准《建筑结构用钢板》GB/T 19879 的要求。

4.3.5 在 T 形、十字形和角形焊接的连接节点中, 当其板件厚度不小于 40mm 且沿板厚方向有较高撕裂拉力作用, 包括较高约束拉应力作用时, 该部位板件钢材应具有厚度方向抗撕裂性能即 Z 向性能的合格保证, 其沿板厚方向断面收缩率不小于按现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313 规定的 Z15 级允许限值。钢板厚度方向承载性能等级应根据节点形式、板厚、熔深或焊缝尺寸、焊接时节点拘束度以及预热、后热情况等综合确定。

4.3.6 采用塑性设计的结构及进行弯矩调幅的构件, 所采用的钢材应符合下列规定:

- 1 屈强比不应大于 0.85;
- 2 钢材应有明显的屈服台阶, 且伸长率不应小于 20%。

4.3.7 钢管结构中的无加劲直接焊接相贯节点, 其管材的屈强比不宜大于 0.8; 与受拉构件焊接连接的钢管, 当管壁厚度大于 25mm 且沿厚度方向承受较大拉应力时, 应采取措施防止层状撕裂。

4.3.8 连接材料的选用应符合下列规定:

- 1 焊条或焊丝的型号和性能应与相应母材的性能相适应, 其熔敷金属的力学性能应符合设计规定, 且不应低于相应母材标准的下限值;
- 2 对直接承受动力荷载或需要验算疲劳的结构, 以及低温环境下工作的厚板结构, 宜采用低氢型焊条;
- 3 连接薄钢板采用的自攻螺钉、钢拉铆钉 (环槽铆钉)、射钉等应符合有关标准的规定。

4.3.9 锚栓可选用 Q235、Q345、Q390 或强度更高的钢材, 其质量等级不宜低于 B 级。工作温度不高于-20℃时, 锚栓尚应满足本标准第 4.3.4 条的要求。

4.4 设计指标和设计参数

4.4.1 钢材的设计用强度指标，应根据钢材牌号、厚度或直径按表 4.4.1 采用。

表 4.4.1 钢材的设计用强度指标 (N/mm²)

钢材 牌号		钢材厚度 或直径 (mm)	强度设计值			屈服强度 f_y	抗拉强度 f_u
			抗拉、抗压、 抗弯 f	抗剪 f_v	端面承压 (刨平顶紧) f_{ce}		
碳素结 构钢	Q235	≤16	215	125	320	235	370
		> 16, ≤40	205	120		225	
		> 40, ≤100	200	115		215	
低合金 高强度 结构钢	Q345	≤16	305	175	400	345	470
		> 16, ≤40	295	170		335	
		> 40, ≤63	290	165		325	
		> 63, ≤80	280	160		315	
		> 80, ≤100	270	155		305	
	Q390	≤16	345	200	415	390	490
		> 16, ≤40	330	190		370	
		> 40, ≤63	310	180		350	
		> 63, ≤100	295	170		330	
	Q420	≤16	375	215	440	420	520
		> 16, ≤40	355	205		400	
		> 40, ≤63	320	185		380	
		> 63, ≤100	305	175		360	
	Q460	≤16	410	235	470	460	550
		> 16, ≤40	390	225		440	
		> 40, ≤63	355	205		420	
		> 63, ≤100	340	195		400	

注：1 表中直径指实心棒材直径，厚度系指计算点的钢材或钢管壁厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

2 冷弯型材和冷弯钢管，其强度设计值应按现行有关国家标准的规定采用。

4.4.2 建筑结构用钢板的设计用强度指标，可根据钢材牌号、厚度或直径按表 4.4.2 采用。

表 4.4.2 建筑结构用钢板的设计用强度指标 (N/mm²)

建筑结 构用钢 板	钢材厚度 或直径 (mm)	强度设计值			屈服强度 f_y	抗拉强度 f_u
		抗拉、抗压、抗 弯 f	抗剪 f_v	端面承压（刨平顶紧） f_{ce}		
Q345GJ	> 16, ≤50	325	190	415	345	490
	> 50, ≤100	300	175		335	

4.4.3 结构用无缝钢管的强度指标应按表 4.4.3 采用。

表 4.4.3 结构设计用无缝钢管的强度指标 (N/mm²)

钢管 钢材牌号	壁厚 (mm)	强度设计值			屈服强度 f_y	抗拉强度 f_u
		抗拉、抗压和抗弯 f	抗剪 f_v	端面承压 (刨平顶紧) f_{ce}		
Q235	≤16	215	125	320	235	375
	>16, ≤30	205	120		225	
	>30	195	115		215	
Q345	≤16	305	175	400	345	470
	>16, ≤30	290	170		325	
	>30	260	150		295	
Q390	≤16	345	200	415	390	490
	>16, ≤30	330	190		370	
	>30	310	180		350	
Q420	≤16	375	220	445	420	520
	>16, ≤30	355	205		400	
	>30	340	195		380	
Q460	≤16	410	240	470	460	550
	>16, ≤30	390	225		440	
	>30	355	205		420	

4.4.4 铸钢件的强度设计值应按表 4.4.4 采用。

表 4.4.4 铸钢件的强度设计值 (N/mm²)

类别	钢号	铸件厚度 (mm)	抗拉、抗压和抗弯 f	抗剪 f_v	端面承压 (刨平顶紧) f_{ce}
非焊接结构用 铸钢件	ZG230-450	≤100	180	105	290
	ZG270-500		210	120	325
	ZG310-570		240	140	370
焊接结构用 铸钢件	ZG230-450H	≤100	180	105	290
	ZG270-480H		210	120	310
	ZG300-500H		235	135	325
	ZG340-550H		265	150	355

注：表中强度设计值仅适用于本表规定的厚度。

4.4.5 焊缝的强度指标应按表 4.4.5 采用并应符合下列规定：

- 1 手工焊用焊条、自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属的力

学性能不低于母材的性能。

2 焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定，其检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的规定。其中厚度小于 6mm 钢材的对接焊缝，不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级。

3 对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取 f_c^w ，在受拉区的抗弯强度设计值取 f_t^w 。

4 计算下列情况的连接时，表 4.4.5 规定的强度设计值应乘以相应的折减系数；几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。

- 1) 施工条件较差的高空安装焊缝乘以系数 0.9；
- 2) 进行无垫板的单面施焊对接焊缝的连接计算应乘折减系数 0.85。

表 4.4.5 焊缝的强度指标 (N/mm²)

焊接方法和 焊条型号	构件钢材		对接焊缝强度设计值				角焊缝强 度设计值	对 接 焊 缝 抗拉强度	角 焊 缝 抗 拉、抗压和 抗剪强度
	牌 号	厚度或直径 (mm)	抗压 f_c^w	焊缝质量为下列等 级时，抗拉 f_t^w		抗剪 f_v^w	抗拉、抗压 和抗剪 f_f^w		
				一级、二级	三级				
自动焊、半自动 焊和 E43 型焊 条手工焊	Q235	≤16	215	215	185	125	160	415	240
		> 16, ≤40	205	205	175	120			
		> 40, ≤100	200	200	170	115			
自动焊、半自动 焊和 E50、E55 型焊条手工焊	Q345	≤16	305	305	260	175	200	480 (E50) 540 (E55)	280 (E50) 315 (E55)
		> 16, ≤40	295	295	250	170			
		> 40, ≤63	290	290	245	165			
		> 63, ≤80	280	280	240	160			
		> 80, ≤100	270	270	230	155			
	Q390	≤16	345	345	295	200	200 (E50) 220 (E55)		
		> 16, ≤40	330	330	280	190			
		> 40, ≤63	310	310	265	180			
		> 63, ≤100	295	295	250	170			
自动焊、半自动 焊和 E55、E60 型焊条手工焊	Q420	≤16	375	375	320	215	220 (E55) 240 (E60)	540 (E55) 590 (E60)	315 (E55) 340 (E60)
		> 16, ≤40	355	355	300	205			
		> 40, ≤63	320	320	270	185			
		> 63, ≤100	305	305	260	175			
自动焊、半自动 焊和 E55、E60 型焊条手工焊	Q460	≤16	410	410	350	235	220 (E55) 240 (E60)	540 (E55) 590 (E60)	315 (E55) 340 (E60)
		> 16, ≤40	390	390	330	225			
		> 40, ≤63	355	355	300	205			
		> 63, ≤100	340	340	290	195			

自动焊、半自动焊和 E50、E55 型焊条手工焊	Q345GJ	$> 16, \leq 35$	310	310	265	180	200	480 (E50) 540 (E55)	280 (E50) 315 (E55)
		$> 35, \leq 50$	290	290	245	170			
		$> 50, \leq 100$	285	285	240	165			

注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

4.4.6 螺栓连接的强度指标应按表 4.4.6 采用。

表 4.4.6 螺栓连接的强度指标 (N/mm²)

螺栓的性能等级、锚栓和构件钢材的牌号		强度设计值										高强度螺栓的抗拉强度 f_u^b	
		普通螺栓						锚栓	承压型连接或网架用高强度螺栓				
		C 级螺栓			A 级、B 级螺栓								
		抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	承压 f_c^b	抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	承压 f_c^b						
普通螺栓	4. 6 级、4. 8 级	170	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5. 6 级	—	—	—	210	190	—	—	—	—	—	—	
	8. 8 级	—	—	—	400	320	—	—	—	—	—	—	
锚栓	Q235	—	—	—	—	—	—	140	—	—	—	—	
	Q345	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—	—	
	Q390	—	—	—	—	—	—	185	—	—	—	—	
承压型连接高强度螺栓	8. 8 级	—	—	—	—	—	—	—	400	250	—	830	
	10. 9 级	—	—	—	—	—	—	—	500	310	—	1040	
螺栓球节点用高强度螺栓	9. 8 级	—	—	—	—	—	—	—	385	—	—	—	
	10. 9 级	—	—	—	—	—	—	—	430	—	—	—	
构件钢材牌号	Q235	—	—	305	—	—	405	—	—	—	470	—	
	Q345	—	—	385	—	—	510	—	—	—	590	—	
	Q390	—	—	400	—	—	530	—	—	—	615	—	
	Q420	—	—	425	—	—	560	—	—	—	655	—	
	Q460	—	—	450	—	—	595	—	—	—	695	—	
	Q345GJ	—	—	400	—	—	530	—	—	—	615	—	

注：1 A 级螺栓用于 $d \leq 24\text{mm}$ 和 $L \leq 10d$ 或 $L \leq 150\text{mm}$ （按较小值）的螺栓；B 级螺栓用于 $d > 24\text{mm}$ 和 $L > 10d$ 或 $L > 150\text{mm}$ （按较小值）的螺栓； d 为公称直径， L 为螺栓公称长度。

2 A、B 级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度，C 级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的要求。

3 用于螺栓球节点网架的高强度螺栓，M12~M36 为 10.9 级，M39~M64 为 9.8 级。

4.4.7 铆钉连接的强度设计值应按表 4.4.7 采用，并应按下列规定乘以相应的折减系数，当下列几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。

- 1 施工条件较差的铆钉连接乘以系数 0.9；
- 2 沉头和半沉头铆钉连接乘以系数 0.8。

表 4.4.7 铆钉连接的强度设计值 (N/mm²)

铆钉钢号和构件钢材牌号		抗拉(钉头拉脱) f_t^r	抗剪 f_v^r		承压 f_c^r	
			I 类孔	II 类孔	I 类孔	II 类孔
铆钉	BL2 或 BL3	120	185	155	—	—
构件 钢材牌号	Q235	—	—	—	450	365
	Q345	—	—	—	565	460
	Q390	—	—	—	590	480

注：1 属于下列情况者为 I 类孔：

- 1) 在装配好的构件上按设计孔径钻成的孔；
 - 2) 在单个零件和构件上按设计孔径分别用钻模钻成的孔；
 - 3) 在单个零件上先钻成或冲成较小的孔径，然后在装配好的构件上再扩钻至设计孔径的孔。
- 2 在单个零件上一次冲成或不用钻模钻成设计孔径的孔属于 II 类孔。

4.4.8 钢材和铸钢件的物理性能指标应按表 4.4.8 采用。

表 4.4.8 钢材和铸钢件的物理性能指标

弹性模量 E (N/mm ²)	剪变模量 G (N/mm ²)	线膨胀系数 α (以每℃计)	质量密度 ρ (kg/m ³)
206×10 ³	79×10 ³	12×10 ⁻⁶	7850